

Límites, continuidad y funciones homográficas

1) Determinar la existencia del límite en las siguientes funciones, en aquellos puntos del dominio donde se da un cambio de comportamiento de la función. GRAFICAR (en Geogebra usando la función condición).

a) $f(x) = \begin{cases} x^3 + 1 & \text{si } x < 1 \\ -x + 3 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} 2x + 8 & \text{si } x \leq -3 \\ 2 - \sqrt{x + 3} & \text{si } x > -3 \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} -(x + 3)^3 & \text{si } x \leq -2 \\ -x^2 + 6 & \text{si } -2 < x \leq 2 \\ x & \text{si } x > 2 \end{cases}$

d) $f(x) = \begin{cases} |x + 4| & \text{si } x < -1 \\ -2x + 1 & \text{si } -1 \leq x \leq 2 \\ -3 + \sqrt{x - 2} & \text{si } x > 2 \end{cases}$

2) Evaluar los siguientes límites, en caso de que exista alguna indeterminación salvarla :

a) $\lim_{x \rightarrow 3} 4x - 2$

b) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{x+1}{x-5}$

c) $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{x-6}{3x-18}$

d) $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x+3}{x+5}$

e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{7x+14}{5x+10}$

f) $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{x^2-7x-18}{x^2-19x+90}$

g) $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{x^3-3x^2-40x}{x^3-512}$

h) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{5x-10}{\sqrt{3x}-\sqrt{6}}$

i) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2+5x-36}{\sqrt{7x}-\sqrt{28}}$

j) $\lim_{x \rightarrow 11} \frac{\sqrt{2x}-\sqrt{22}}{\sqrt{6x}-\sqrt{66}}$

k) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{2x}-\sqrt{10}}{\sqrt{9x}-\sqrt{45}}$

3) Evaluar los siguientes límites al infinito, en caso de que exista alguna indeterminación salvarla:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x}{\operatorname{sen}(12x)}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(21x)}{\operatorname{sen}(35x)}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{25x}{\operatorname{tag}(35x)}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tag}(26x)}{\operatorname{tag}(22x)}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(3x^2+7x)}{\operatorname{sen}(4x^3-3x)}$

f) $\lim_{x \rightarrow \infty} 6x + \frac{5}{x^2} - 10$

g) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+9}{-5x+13}$

h) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+4x^5-x^2}{6x-8x^3}$

i) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^2-11x^7+2x}{3x^4-5x^6+4x^7}$

j) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x^3+2x^2}{9x^6+3x^4}$

k) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2x-7x^2}{6x^5-3x+x^3}\right)^{2x^3}$

l) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x+7}{12x^2+9x-1}\right)^{-3x+4}$

m) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4-x+9x^8}{8x-10x^3+5}\right)^{\frac{1}{x^5}}$

4) Dadas las siguientes funciones, determinar los puntos de discontinuidad y clasificar qué tipo de discontinuidad presenta en cada uno de esos valores:

a) $f(x) = \frac{x-4}{(x+3)(x^2-16)}$

b) $f(x) = \frac{x^2+5x+6}{x^3+2x^2-3x}$

c) $f(x) = \frac{x^3-27}{x-3}$

5) Graficar, las siguientes funciones por partes (o a trozos), y analizar la continuidad en aquellos puntos del dominio donde exista un cambio de comportamiento para dicha función:

a) $f(x) = \begin{cases} -x-1 & \text{si } x < -2 \\ -x^2+5 & \text{si } -2 \leq x \leq 2 \\ (x-1)^2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} -x^2-4x & \text{si } x \leq -3 \\ |x| & \text{si } -3 < x < 1 \\ -x+3 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} -x^2-10x-20 & \text{si } x \leq -4 \\ x^2+3x & \text{si } -4 < x \leq 1 \\ -x^2+4x+1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$

6) Estudiar analíticamente las siguientes funciones homográficas, indicando: dominio, imagen, raíces, ordenada al origen, clasificar puntos de discontinuidad, asíntotas. Graficar.

a) $f(x) = \frac{9x+6}{-3x+12}$

b) $f(x) = \frac{10x-5}{2x-4}$

c) $f(x) = \frac{2x^2-4x-70}{3x^2+3x-60}$

d) $f(x) = \frac{-4x^2-16x+48}{2x^2+4x-16}$

$$e) f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 - 15x}{x^2 - x - 12}$$

$$f) f(x) = \frac{x^3 + 10x^2 + 29x + 20}{2x^2 + 4x - 30}$$

$$g) f(x) = \frac{-3x^3 + 9x^2 + 48x + 36}{2x^2 - 4x - 48}$$

$$h) f(x) = \frac{2x^3 + 18x^2 - 8x - 72}{-6x^2 + 6x + 12}$$

$$i) f(x) = \frac{x^4 - 3,5x^3 - 14x^2 - 6x}{x^3 - 5,5x^2 - 6x + 18}$$